Planificación de la operación de los buses eléctricos en la Red Metropolitana de Movilidad de Santiago



Grupo 24
Profesor: Agustín Chiu

Integrantes: Nicolás Bennett, Antonio De Frutos, Claudio Hasbún, Agustín Irarrázaval, Joaquín Jimenez, Alonso Muelas

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Descripción del Problema

64.502	417	700	Flota	225km
Expediciones	Rutas	Puntos de carga	Irrestricta	Autonomía útil

Objetivo

Minimizar flota + km sin pasajeros + espera + energía + eventos de carga

- **Cada viaje cubierto una vez**
- **Cada bus vuelve a su electroterminal**
- **Ciclo diario**

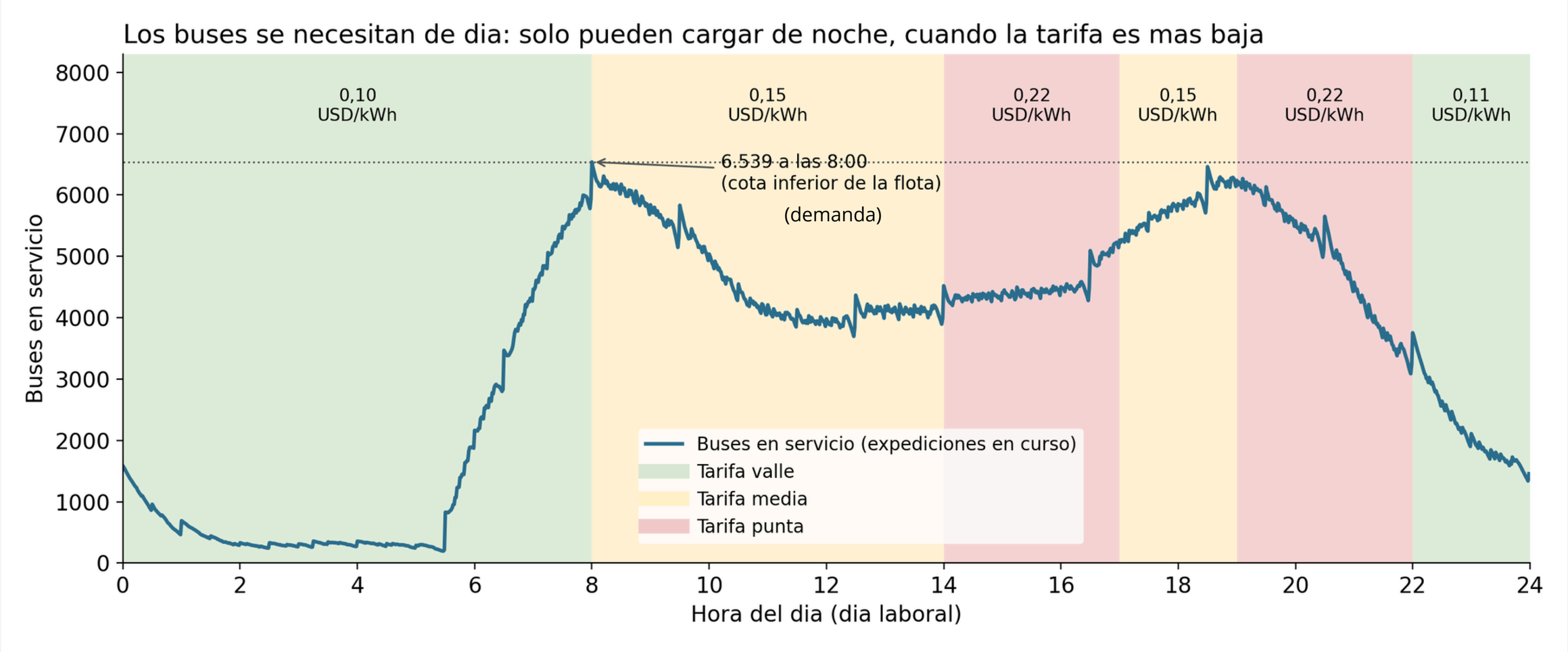
Misma batería al inicio y final de jornada

Entregable

Asignación de buses a viajes, programa de carga y KPIs frente a caso base

DATOS DISPONIBLES

Demanda y Tarifa



Ruta completa como unidad de agrupación

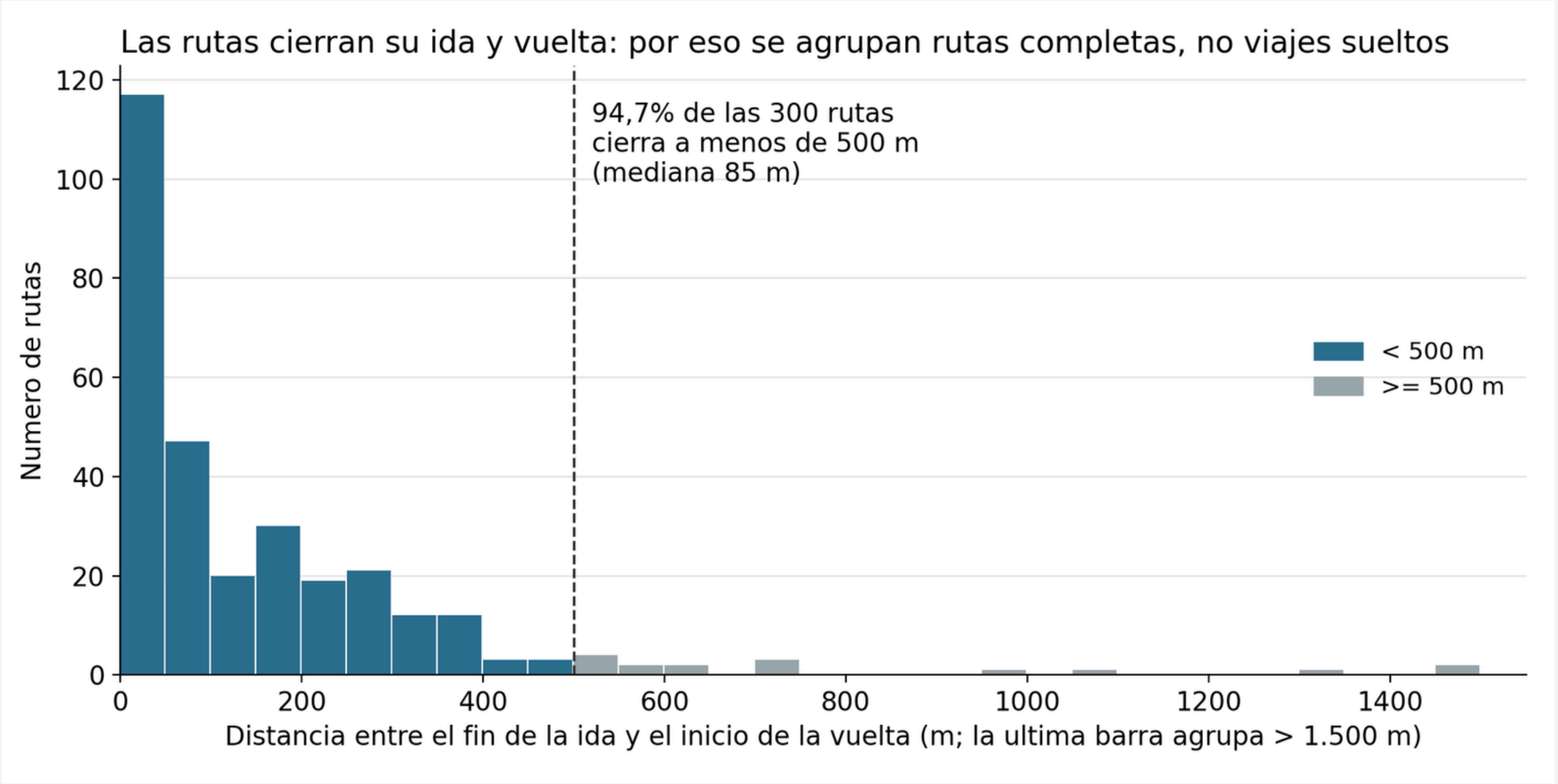
La ida y la vuelta forman, en la gran mayoría de los casos, un mismo ciclo operativo

94,7%

De las rutas

< 500m

Entre el fin de la ida y el inicio de la vuelta

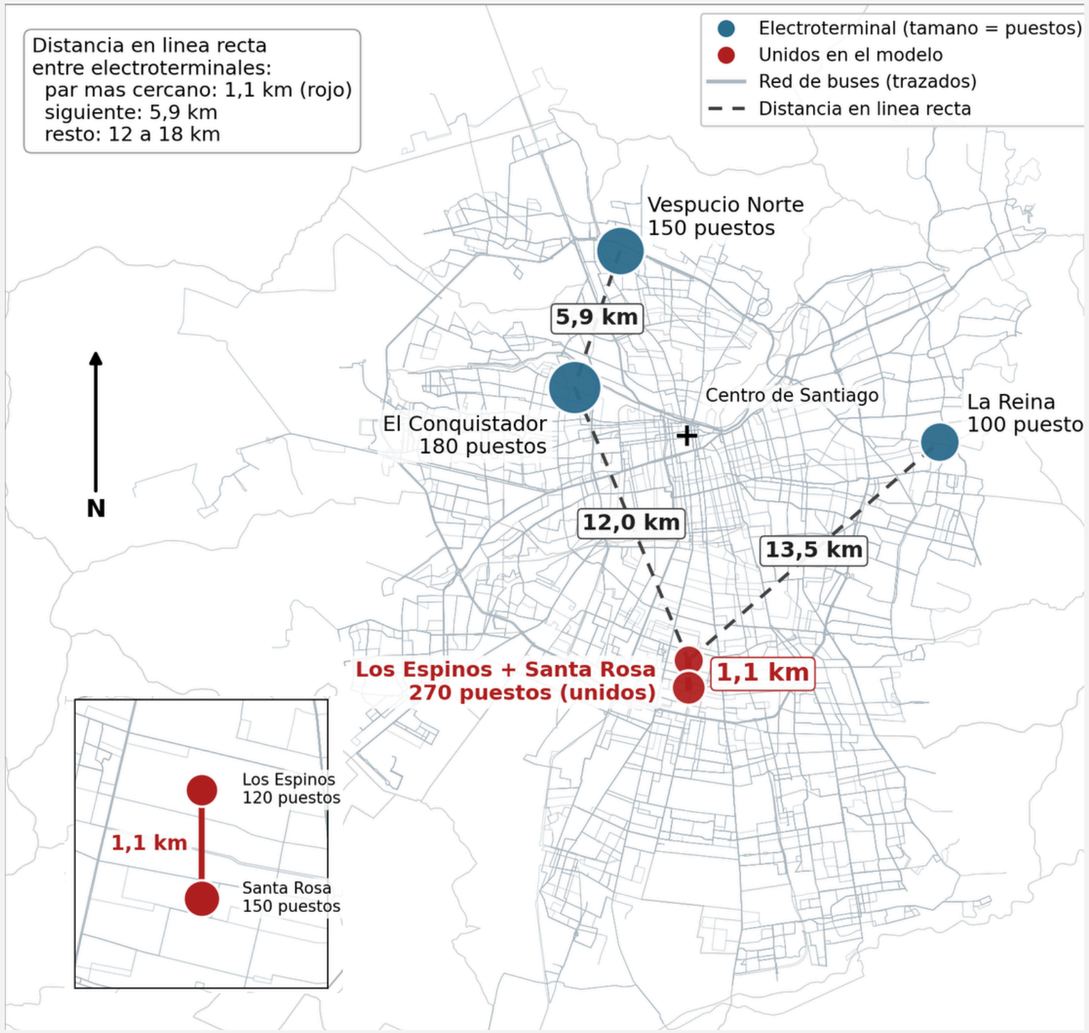


Decisión

Agrupar rutas completas, no viajes sueltos

Datos que definen la representación espacial

Unimos terminales próximos y calibramos los traslados con recorridos reales



1,1 km

Los Espinos - Santa Rosa

Decisión

Modelarlos como un solo electroterminal de 270 puestos debido a infactibilidad

1,04 - 1,38

Distancia real / Distancia linea recta

Calibrado con los caminos reales

Decisión

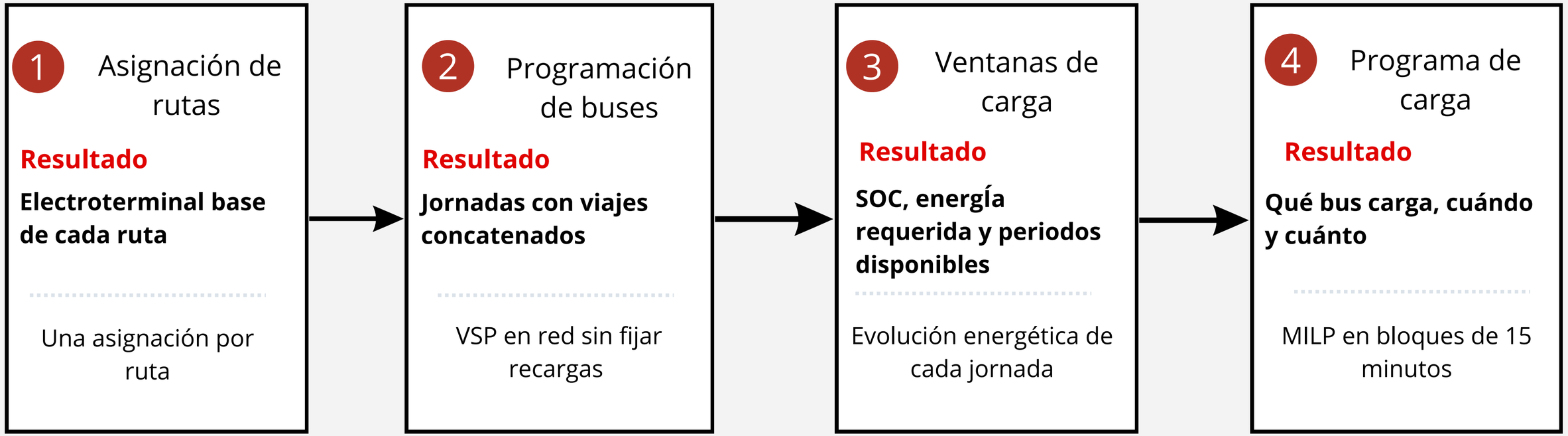
Adoptar factor 1,3 para traslados sin pasajeros

Metodología

Metodologia

Descomposición secuencial por tipo de decisión

Primero se construyen las jornadas. Luego se programa la energía dentro de sus ventanas disponibles



Implementación
Caso base

Caso Base

Operación simple utilizada como referencia para medir las mejoras de la propuesta

E0
Caso base

Sin interlining
+
Carga Reactiva

1 Asignación de rutas

Cada ruta opera desde su electroterminal asignado

Los Espinos y Santa Rosa funcionan como un único terminal

2 Programación de buses

Cada ruta utiliza sus propios buses

No se combinan viajes de rutas diferentes

3 Programación de carga

El bus carga cuando no tiene energía suficiente para realizar el siguiente viaje

No planifica o anticipa recargas

Condición cíclica

Cada bus deber terminar el horizonte con el mismo nivel de batería inicial (100%).

Efecto de la carga reactiva

Si la carga no alcanza a completarse antes del siguiente viaje asignado, se agrega un bus adicional para completar la jornada

Escenarios de evaluación

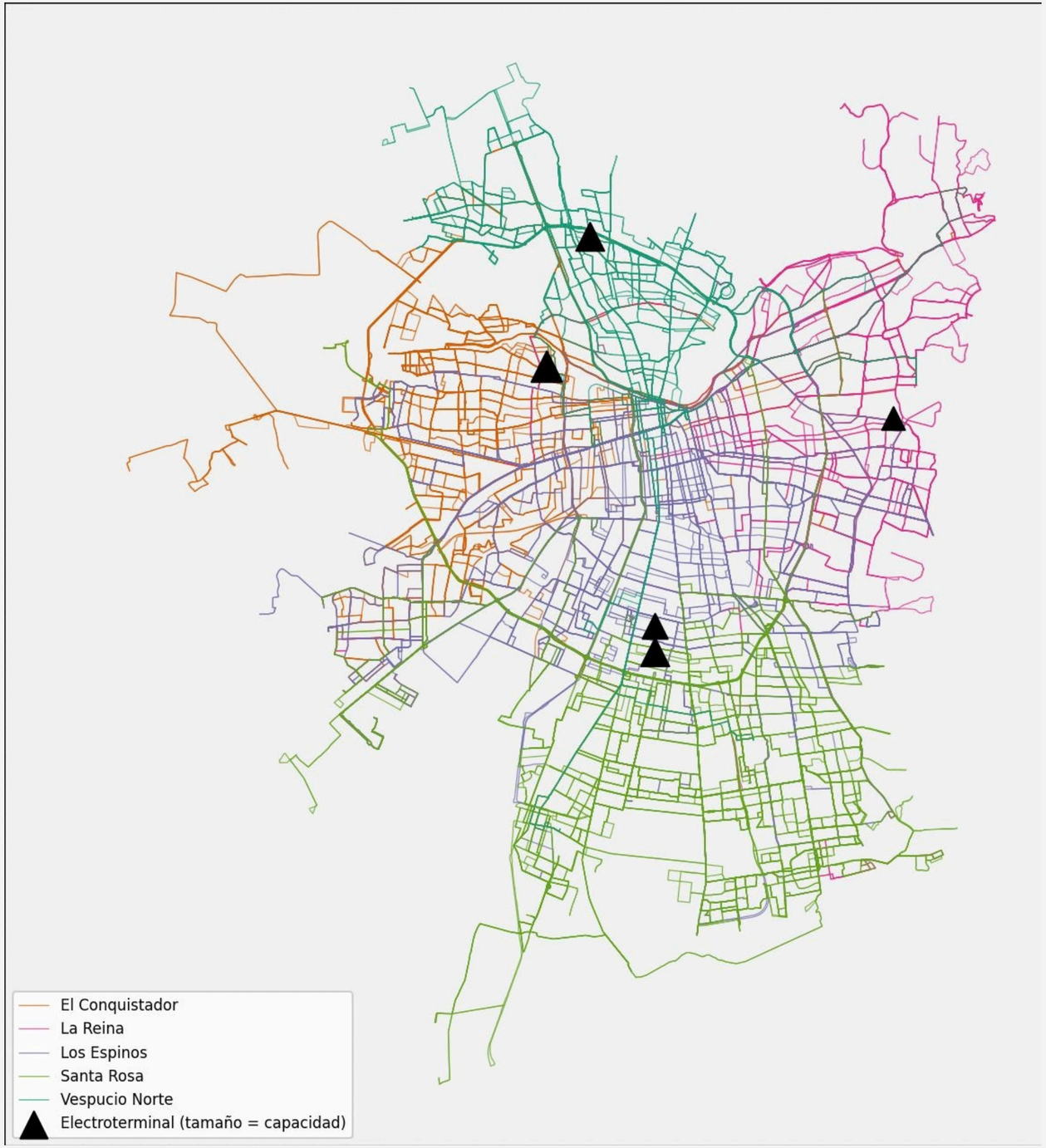


RESULTADOS

Resultado del clustering (Etapa 1)

Cada ruta se asigna al electroterminal más cercano, considerando la distancia promedio entre paraderos de inicio y fin, ponderando por cuanto se usan.

Se une la capacidad de carga de los electroterminales Los Espinos y Santa Rosa, pero no sus rutas.



KPIs Caso Base

KPI	EO	E1	Δ	Decisión que permite evaluar
Costo total (USD/dia)	3.958.063	3.751.250	−206.813 (−5,2%)	Todas
N° Buses del VSP(brecha con la cota 6.539)	8.654 (+32,3%)	7.366 (+12,6%)	−1.288 (−14,9%)	Asignación de viajes y clustering de rutas
% de km de deadheading	13.31%	11.96%	−1,35 pp	Encadenamiento de viajes
Costo medio de la energia	0,14	0,1396	casi nulo	Programación de carga
N° de Buses extra por batería insuficiente	2.605	2.929	+219 (+11%)	Carga reactiva (caso base)

Impacto de las restricciones energéticas en el tamaño de la flota

VSP sin batería

7.366 buses

→

VSP considerando batería

12.502 buses

Por qué:

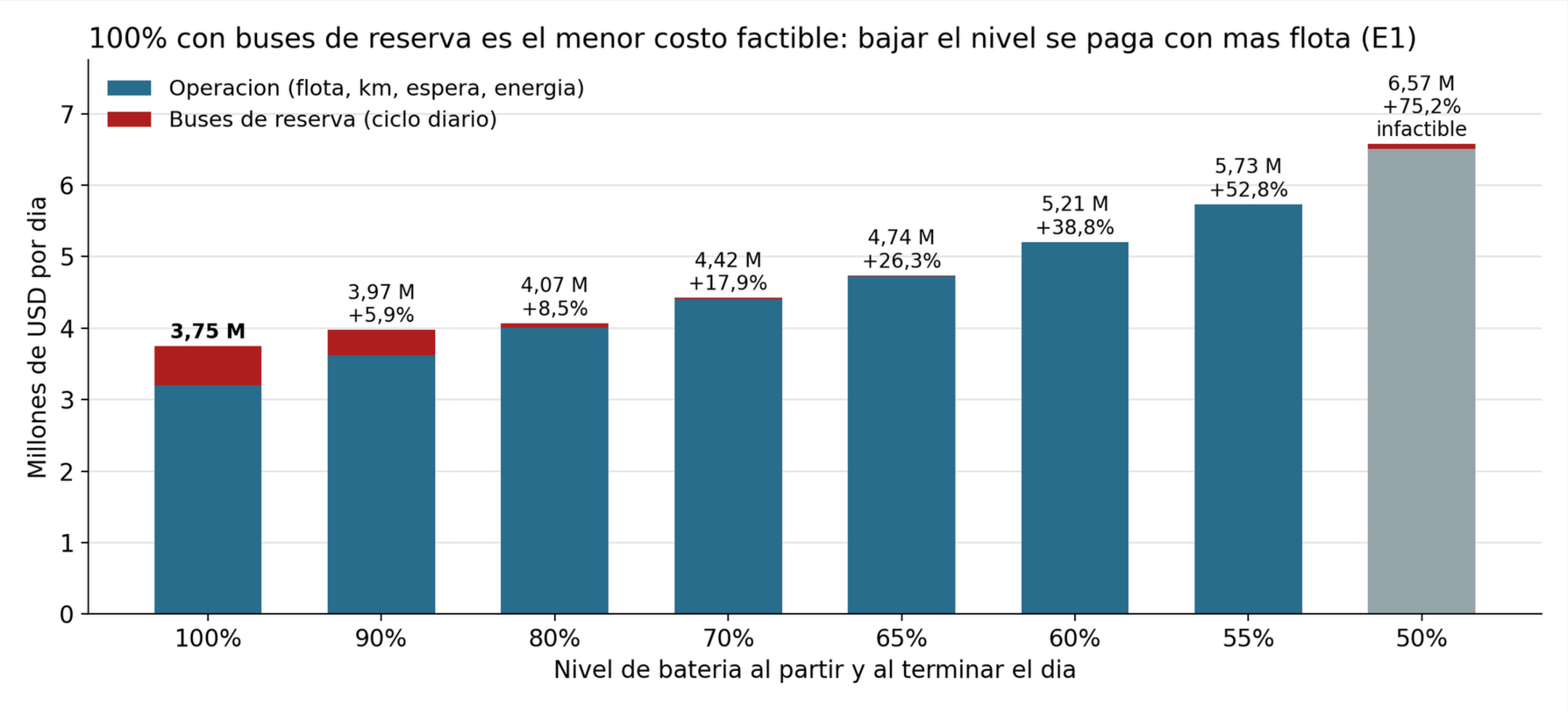
- Los viajes de una jornada larga tienen huecos cortos (mediana 12,7 minutos).
- Ir a cargar cuesta en promedio 63 minutos.
- Casi todos los buses vuelven de noche y los puestos no alcanzan, 2.207 buses no terminan de cargar antes de salir (pasan a ser reserva para el día siguiente).

Tampoco con una carga perfecta cabe: solo 84% de la energía nocturna entra en las ventanas (cota LP).

El precio de dividir el problema no está en el clustering (+311 buses) sino en considerar la batería en el VSP (+5.136 buses).

Nivel de batería elegido al inicio/final del día (cíclico)

Se probaron distintos niveles de batería comparando por costo



Cada 10% menos, se agregan ~1500 buses, porque se parten más jornadas. Ningún nivel cumple el ciclo sin reservas, así que el menor costo factible es partir al 100% y pagar las reservas.

Implementación: Instancia reducida

MILP de carga (fase 4) en instancia reducida sobre ventana de cargas reactiva (fase 3 caso base)

Instancia reducida: Solo considerando terminal Los Espinos + Santa Rosa (270 puestos, 4.622 buses en la red completa). Muestras con puestos proporcionales (0,0584 puestos por bus).

N° buses	N° de puestos de carga	Ganancia	Reservas (reactiva → MILP)	Brecha
9	1	10,5%	0 → 0 (0)	0,3%
55	3	15,1%	12 → 9 (8)	2,0%
210	12	11,5%	48 → 39 (32)	1,9%
404	23	14,3%	107 → 82 (68)	8,6%

Brecha: Distancia entre mejor solución entera y cota inferior calculada relajando restricciones binarias.

CIERRE

Conclusiones

El caso base es factible y medible

- E0 3,96 M y E1 3,75 M USD/día
- El interlining ahorra 5,2%

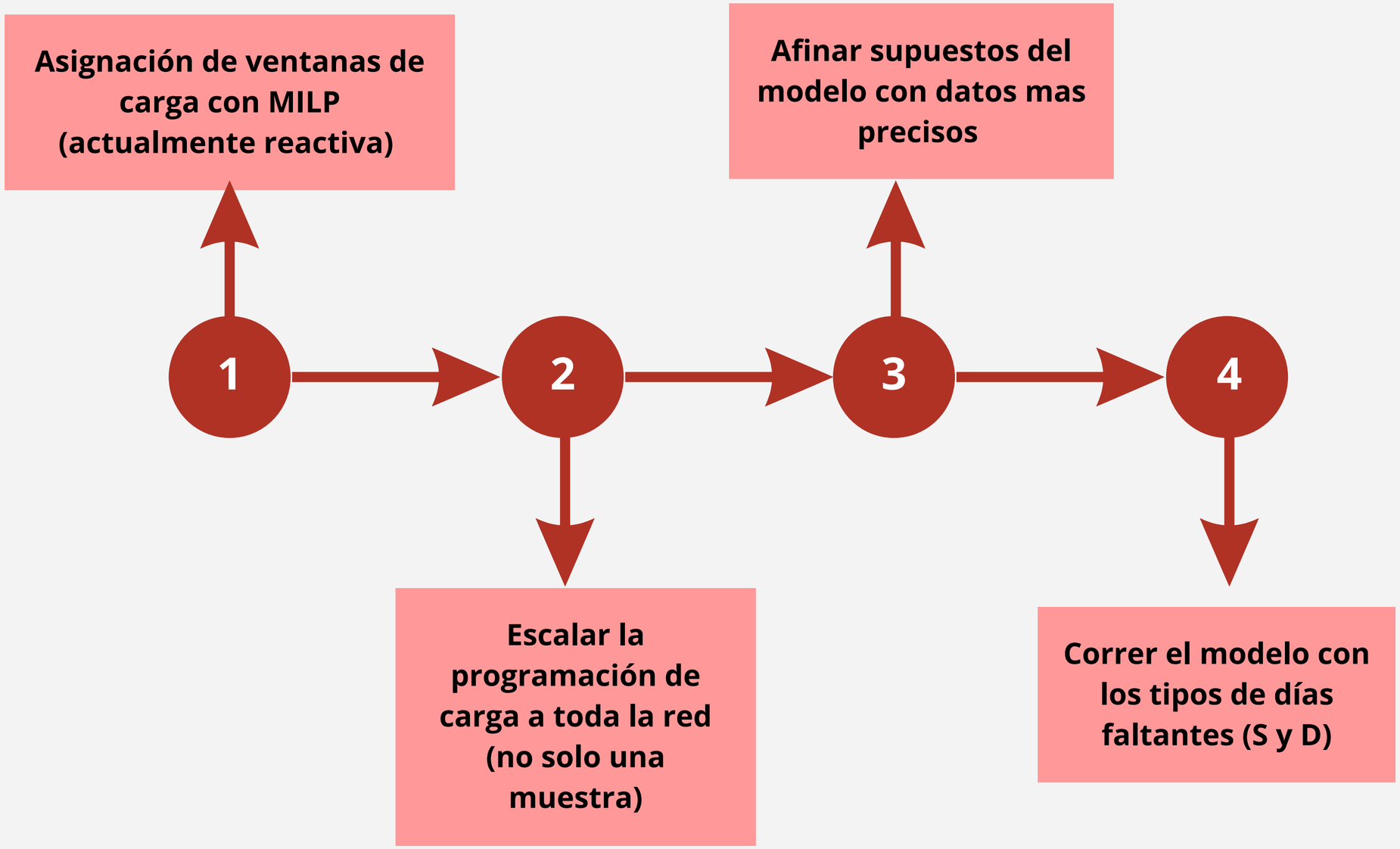
El cuello de botella es la batería, no la asignación

- Ir con batería agregada un poco de flot
- La carga nocturna no cabe

Programar la carga ayuda (≥ 10-24% en instancias reducidas)

- Sobre todo porque reduce
  reservas

Pasos a seguir



GRACIAS

Planificación de la operación de los buses eléctricos en la Red Metropolitana de Movilidad de Santiago



Grupo 24
Profesor: Agustín Chiu

Integrantes: Nicolás Bennett, Antonio De Frutos, Claudio Hasbún, Agustín Irarrázaval, Joaquín Jimenez, Alonso Muelas